

디퓨전(Diffusion) 모델의 원리

구분	GAN	Diffusion
기본 아이디어	생성자 G가 판별자 D를 속이면서 이미지 생성	이미지를 점점 노이즈로 만들었다가 다시 되돌리는 역과정 학습
학습 목적	G ↔ D 경쟁 (minmax game)	“노이즈 → 이미지”의 확률적 역확산 과정 을 학습
안정성	불안정(모드 붕괴 등)	안정적, 고품질, 다양성 높음
확률 모델링	implicit (분포 직접 모델 못함)	explicit (확률분포 $p(x)$ 직접 모델링)

? Step 1000까지 일일이 계산해야 할까? “각 단계의 비율을 미리 곱해서 한 번에 처리하는 수식이 가능” $x_t = \sqrt{\alpha_t} x_0 + \sqrt{1 - \alpha_t} \epsilon$ 원본이 남는 비율을 한 번에 계산한 값.	단계(step1,2,3)마다 0.9씩 남기었을때 $\bar{\alpha}_3 = 0.9^3 = 0.729$ $x_3 = \sqrt{0.729} x_0 + \sqrt{0.271} \epsilon$ $= 0.85443 x_0 + 0.52058 \epsilon$	$x_0=0.8, \epsilon=-1.0$ 입력하면: $x_3 = 0.854(0.8) + 0.516(-1.0)$ $x_3 = 0.854 \cdot 0.8 + 0.520577 \cdot (-1.0)$ $x_3 \approx 0.1626$
--	--	--

1. STEP별 forward 식부터 시작 한 스텝씩 노이즈를 넣는 기본식(1D로 단순화): $x_t = \sqrt{\alpha} x_{t-1} + \sqrt{1 - \alpha} \epsilon_t$ 여기서 예로 $\alpha = 0.9$ 로 두자. 숫자로 쓰면 $\sqrt{\alpha} = \sqrt{0.9} \approx 0.949$ $\sqrt{1 - \alpha} = \sqrt{0.1} \approx 0.316$	2. STEP 1 $x_1 = \sqrt{0.9} x_0 + \sqrt{0.1} \epsilon_1$ 대략 숫자: $x_1 \approx 0.949 x_0 + 0.316 \epsilon_1$
---	---

3. STEP 2 (x_1 대입) $x_2 = \sqrt{0.9} x_1 + \sqrt{0.1} \epsilon_2$ $= \sqrt{0.9}(\sqrt{0.9} x_0 + \sqrt{0.1} \epsilon_1) + \sqrt{0.1} \epsilon_2$ $= 0.9 x_0 + \sqrt{0.9 \cdot 0.1} \epsilon_1 + \sqrt{0.1} \epsilon_2$ 숫자 대입: $\sqrt{0.9 \cdot 0.1} = \sqrt{0.09} = 0.3$ 그래서 $x_2 \approx 0.9 x_0 + 0.3 \epsilon_1 + 0.316 \epsilon_2$	4. STEP 3 (x_2 대입) $x_3 = \sqrt{0.9} x_2 + \sqrt{0.1} \epsilon_3$ $= \sqrt{0.9}(0.9 x_0 + 0.3 \epsilon_1 + 0.316 \epsilon_2) + 0.316 \epsilon_3$ $= \sqrt{0.9} \cdot 0.9 x_0 + \sqrt{0.9} \cdot 0.3 \epsilon_1 + \sqrt{0.9} \cdot 0.316 \epsilon_2 + 0.316 \epsilon_3$ 이제 각각 계산해보자. 4-1) x_0 앞 계수 $\sqrt{0.9} \cdot 0.9 = (\sqrt{0.9})^3 = \sqrt{0.9^3} = \sqrt{0.729} \approx 0.854$ → 여기서 0.854 가 나옴. 그래서 $\downarrow$ $x_3 = 0.854 x_0 + c_1 \epsilon_1 + c_2 \epsilon_2 + c_3 \epsilon_3$
--	---

4-2) 노이즈 계수들 $c_1 = \sqrt{0.9} \cdot 0.3 = 0.949 \times 0.3 \approx 0.285$ $c_2 = \sqrt{0.9} \cdot 0.316 \approx 0.949 \times 0.316 \approx 0.300$ $c_3 = 0.316$ 즉 $x_3 \approx 0.854 x_0 + 0.285 \epsilon_1 + 0.300 \epsilon_2 + 0.316 \epsilon_3$	5. 이 세 개의 노이즈를 “한 개”로 모으기 $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$ 는 서로 독립인 $\mathcal{N}(0, 1)$ 라고 하자. 그럼 $z = 0.285 \epsilon_1 + 0.300 \epsilon_2 + 0.316 \epsilon_3$ 의 분산은 $\text{Var}(z) = 0.285^2 + 0.300^2 + 0.316^2$ 계산해보면: • $0.285^2 \approx 0.081$ • $0.300^2 = 0.09$ • $0.316^2 \approx 0.1$ 합: $0.081 + 0.09 + 0.1 = 0.271$
---	---

즉

$$\text{Var}(z) = 0.271 = 1 - 0.9^3 = 1 - 0.729$$

→ 여기서 **1 - 0.729 = 0.271** 이 자연스럽게 등장.

그래서

$$z \sim \mathcal{N}(0, 0.271)$$

이걸 표준정규(분산 1)로 만들고 싶으니까

$$\epsilon = \frac{z}{\sqrt{0.271}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

라고 두면,

$$z = \sqrt{0.271} \epsilon$$

이 되고, x_3 는

$$x_3 = 0.854 x_0 + \sqrt{0.271} \epsilon$$

이 되고, x_3 는

$$x_3 = 0.854 x_0 + \sqrt{0.271} \epsilon$$

즉

$$x_3 = \sqrt{0.729} x_0 + \sqrt{1 - 0.729} \epsilon$$

이 **step별 전개** → 한 방에 쓰는 식 으로 딱 맞아떨어진 것.

- 앞의 0.854는 $(\sqrt{0.9})^3 = \sqrt{0.9^3}$
- 뒤의 0.520577... 는 $\sqrt{0.271} = \sqrt{1 - 0.9^3}$